

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: HỆ THỐNG PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH

Phần 1: Nền Tảng Ngữ Âm Học: Định Nghĩa và Vai Trò của Phụ Âm

1.1. Định nghĩa Phụ âm (Consonant): Sự cản trở luồng không khí

Trong lĩnh vực ngữ âm học, phụ âm (consonant) được định nghĩa là những âm thanh của lời nói được tạo ra khi luồng không khí đi từ thanh quản ra ngoài bị cản trở, tắc nghẽn hoặc thay đổi hình dạng ở một mức độ nào đó bởi các cơ quan cấu âm.¹ Các cơ quan này bao gồm môi, răng, lưỡi, vòm miệng và thanh hầu.³ Từ điển Cambridge định nghĩa một cách ngắn gọn rằng phụ âm là "một trong những âm thanh hoặc chữ cái của bảng chữ cái mà không phải là nguyên âm".⁷

Một đặc tính cơ bản của phụ âm là chúng thường không thể tự tạo thành "tiếng" hay một âm tiết hoàn chỉnh khi đứng một mình. Thay vào đó, chúng cần được kết hợp với nguyên âm để tạo ra âm thanh có nghĩa trong lời nói.⁸ Bản chất "cản trở" này không chỉ là một định nghĩa lý thuyết mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hiện tượng ngữ âm phức tạp. Chính vì phụ âm yêu cầu sự tiếp xúc hoặc tiệm cận chính xác của các cơ quan cấu âm, việc chuyển đổi giữa các phụ âm hoặc giữa phụ âm và nguyên âm tạo ra những thách thức và quy tắc riêng. Khi hai hoặc nhiều hành động "cản trở" này xảy ra liên tiếp mà không có một nguyên âm (luồng khí tự do) xen vào, chúng ta có một "tổ hợp phụ âm" (consonant cluster).¹² Tương tự, khi một từ kết thúc bằng một "cản trở" (phụ âm cuối) và từ tiếp theo bắt đầu bằng "luồng khí tự do" (nguyên âm), cơ chế chuyển đổi tự nhiên này tạo ra hiện tượng "nối âm" (linking).¹⁰ Việc thấu hiểu bản chất vật lý này giúp người học không chỉ định nghĩa được phụ âm mà còn hiểu được nguồn gốc của những thách thức phát âm lớn nhất trong tiếng Anh.

1.2. Phân biệt cơ bản: Phụ âm (Consonants) và Nguyên âm (Vowels)

Sự khác biệt cốt lõi giữa phụ âm và nguyên âm nằm ở mức độ cản trở luồng khí trong bộ máy phát âm.¹

- **Nguyên âm (Vowels):** Được tạo ra khi luồng không khí đi ra một cách tự do, không bị các cơ quan cấu âm cản trở đáng kể. Khoang miệng hoạt động như một bộ cộng hưởng để định hình âm thanh.
- **Phụ âm (Consonants):** Được tạo ra khi luồng không khí bị cản trở một cách rõ rệt tại một hoặc nhiều điểm trong khoang miệng hoặc thanh hầu.⁵

Có thể hình dung bộ máy phát âm như một nhạc cụ hơi. Nguyên âm tương tự như khi không khí đi qua nhạc cụ một cách tự do, tạo ra âm vang du dương. Ngược lại, phụ âm giống như khi người chơi dùng môi, lưỡi, hoặc các phím bấm để thay đổi, chặn hoặc định hình luồng khí đó, tạo ra các âm thanh đa dạng như tiếng bật, tiếng xì, hay tiếng rung.

1.3. Vai trò của Phụ âm trong Cấu trúc Âm tiết (Syllable Structure)

Trong tiếng Anh, một âm tiết điển hình bao gồm ba thành phần:

1. **Onset (Phụ âm đầu):** Một hoặc nhiều phụ âm đứng trước nguyên âm.
2. **Nucleus (Nguyên âm hạt nhân):** Luôn là một nguyên âm (đơn hoặc đôi), là trái tim của âm tiết.
3. **Coda (Phụ âm cuối):** Một hoặc nhiều phụ âm đứng sau nguyên âm.

Phụ âm đóng vai trò là "bộ khung" xác định ranh giới của các âm tiết bằng cách hình thành nên Onset và Coda.¹³ Chính sự linh hoạt trong việc kết hợp phụ âm ở hai vị trí này đã tạo ra sự đa dạng và phức tạp cho cấu trúc âm tiết tiếng Anh, một đặc điểm khác biệt lớn so với tiếng Việt, vốn có hệ thống phụ âm cuối và tổ hợp phụ âm hạn chế hơn nhiều.¹⁷

Phần 2: Phân Loại Phụ Âm Toàn Diện: Ba Tiêu Chí Cốt Lõi

Để mô tả bất kỳ phụ âm nào một cách chính xác và khoa học, các nhà ngữ âm học sử dụng một hệ thống phân loại ba chiều. Ba tiêu chí này trả lời cho các câu hỏi: Dây thanh quản làm

gì? (Tính hữu thanh), Âm được tạo ra ở đâu? (Vị trí cấu âm), và Luồng khí bị cản trở như thế nào? (Phương thức cấu âm).⁴ Hệ thống này không chỉ là một công cụ mô tả học thuật mà còn là một "bản đồ chẩn đoán" lỗi phát âm hiệu quả. Khi một người học phát âm sai một âm, lỗi sai đó gần như luôn có thể được xác định chính xác bằng cách phân tích xem họ đã sai ở tiêu chí nào trong ba tiêu chí này.

2.1. Tiêu chí 1: Tính Hữu Thanh (Voicing) - Sự rung của dây thanh quản

- **Phụ âm Vô thanh (Voiceless/Unvoiced Consonants):** Được tạo ra mà không có sự rung của dây thanh quản. Luồng hơi chủ yếu bắt nguồn từ khoang miệng, tạo ra âm thanh như tiếng gió, tiếng xì hoặc tiếng bật mạnh.⁷ Hệ thống phụ âm vô thanh trong tiếng Anh bao gồm 9 âm: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /θ/, /tʃ/, /h/.⁷
- **Phụ âm Hữu thanh (Voiced Consonants):** Được tạo ra khi dây thanh quản rung. Âm thanh xuất phát từ cổ họng, tạo ra cảm giác rung rõ rệt.⁷ Hệ thống phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh bao gồm 15 âm: /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /ð/, /dʒ/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/.²⁴

Một phương pháp kiểm tra thực tế rất hiệu quả là đặt nhẹ các ngón tay lên cổ họng (vùng yết hầu). Khi phát âm một âm hữu thanh như /v/ trong từ *van*, bạn sẽ cảm nhận được sự rung động. Ngược lại, khi phát âm một âm vô thanh như /f/ trong từ *fan*, sẽ không có sự rung động này.²²

Trong tiếng Anh, nhiều phụ âm tồn tại dưới dạng các **cặp tương ứng (Cognate Pairs)**, tức là chúng có cùng vị trí và phương thức cấu âm, chỉ khác nhau duy nhất ở tính hữu thanh/vô thanh. Việc học theo cặp giúp người học nhận thức rõ hơn về sự khác biệt tinh tế này. Các cặp tương ứng chính bao gồm: /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/, /f/-/v/, /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/, /θ/-/ð/, /tʃ/-/dʒ/.⁴

2.2. Tiêu chí 2: Vị Trí Cấu Âm (Place of Articulation) - Nơi âm thanh được tạo ra

Vị trí cấu âm là điểm trong khoang miệng nơi sự cản trở luồng khí xảy ra. Nó được xác định bởi sự tương tác giữa một cơ quan cấu âm chủ động (active articulator, thường là lưỡi hoặc môi dưới) và một cơ quan cấu âm bị động (passive articulator, thường là môi trên, răng, hoặc các phần của vòm miệng).⁶ Các vị trí cấu âm trong tiếng Anh được sắp xếp từ trước ra sau khoang miệng như sau:

- **Âm Môi-Môi (Bilabial):** Tạo ra bởi sự tiếp xúc của hai môi. Các âm bao gồm: /p/, /b/, /m/, /w/ (Ví dụ: *pen, bat, man, wet*).¹⁹

- **Âm Môi-Răng (Labiodental):** Tạo ra bởi sự tiếp xúc giữa răng cửa trên và môi dưới. Các âm bao gồm: /f/, /v/ (Ví dụ: *fan, van*).¹⁹
- **Âm Răng (Dental/Interdental):** Tạo ra bằng cách đặt đầu lưỡi giữa hoặc ngay sau hai hàm răng cửa. Các âm bao gồm: /θ/, /ð/ (Ví dụ: *think, this*).¹⁹
- **Âm Lợi/Nướu (Alveolar):** Tạo ra khi đầu lưỡi chạm hoặc tiến đến gờ lợi (alveolar ridge) ngay sau răng cửa trên. Đây là nhóm âm phổ biến nhất, bao gồm: /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/ (Ví dụ: *top, dog, sun, zoo, no, light*).¹⁹
- **Âm Sau Lợi (Post-alveolar):** Tạo ra khi lưỡi lùi lại một chút so với gờ lợi. Các âm bao gồm: /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (Ví dụ: *shoe, vision, chat, judge*).¹⁹
- **Âm Ngạc Cứng (Palatal):** Tạo ra khi thân lưỡi nâng lên về phía vòm miệng cứng (hard palate). Tiếng Anh chỉ có một âm ở vị trí này: /j/ (Ví dụ: *yes, yellow*).¹⁹
- **Âm Ngạc Mềm (Velar):** Tạo ra khi cuống lưỡi (phần sau của lưỡi) nâng lên về phía vòm miệng mềm (velum). Các âm bao gồm: /k/, /g/, /ŋ/ (Ví dụ: *cat, goat, sing*).¹⁹
- **Âm Thanh Hầu (Glottal):** Tạo ra ở thanh hầu (glottis), là khoảng không giữa hai dây thanh quản. Âm này bao gồm: /h/ (Ví dụ: *hat*) và âm tắc thanh hầu /ʔ/ (glottal stop), thường xuất hiện khi thay thế âm /t/ trong một số từ như "button" ở một số giọng Anh-Mỹ.¹⁹

2.3. Tiêu chí 3: Phương Thức Cấu Âm (Manner of Articulation) - Cách luồng không khí bị biến đổi

Phương thức cấu âm mô tả *cách thức* và *mức độ* mà luồng không khí bị cản trở khi đi qua khoang miệng.¹⁶

- **Âm Tắc/Nổ (Stops/Plosives):** Luồng khí bị chặn hoàn toàn trong khoang miệng, tạo ra áp suất, sau đó được giải phóng đột ngột tạo thành một tiếng nổ nhỏ. Các âm bao gồm: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/.¹⁶
- **Âm Xát (Fricatives):** Luồng khí bị ép đi qua một khe hẹp tạo bởi các cơ quan cấu âm, gây ra sự ma sát và tạo ra tiếng xì xát, có thể kéo dài. Các âm bao gồm: /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/.¹⁶
- **Âm Tắc-Xát (Affricates):** Là sự kết hợp của hai phương thức trên. Âm bắt đầu bằng một pha chặn hơi hoàn toàn (stop) và kết thúc bằng một pha giải phóng hơi qua khe hẹp (fricative). Các âm bao gồm: /tʃ/, /dʒ/.¹⁶
- **Âm Mũi (Nasals):** Luồng khí bị chặn hoàn toàn ở khoang miệng, nhưng vòm miệng mềm (velum) hạ xuống, cho phép không khí thoát ra qua đường mũi. Tất cả các âm mũi trong tiếng Anh đều là âm hữu thanh: /m/, /n/, /ŋ/.¹⁶
- **Âm Lỏng (Liquids):** Luồng khí bị cản trở nhưng không đủ để tạo ra ma sát mạnh. Nhóm này bao gồm:
 - **Âm Bên (Lateral):** Đầu lưỡi chặn ở giữa gờ lợi, cho phép không khí thoát ra hai bên

- cạnh lưỡi. Gồm âm: /l/.¹⁶
- **Âm uốn lưỡi (Retroflex Approximant):** Đầu lưỡi cong ngược vào trong vòm miệng. Gồm âm /r/.⁴
 - **Âm Lướt/Bán nguyên âm (Glides/Approximants):** Các cơ quan cấu âm chỉ tiến lại gần nhau, tạo ra sự cản trở rất ít, âm thanh gần giống nguyên âm và có tính chuyển tiếp. Các âm bao gồm: /w/, /j/.¹⁶

Phần 3: Bảng Phụ Âm Tiếng Anh (IPA) và Phân Tích Chi Tiết

3.1. Giới thiệu Bảng phiên âm quốc tế (IPA) cho Phụ âm

Bảng Phiên âm Quốc tế (International Phonetic Alphabet - IPA) là một hệ thống ký hiệu ngữ âm được công nhận toàn cầu, cho phép biểu diễn các âm thanh của lời nói một cách nhất quán và khoa học.¹⁵ Đối với tiếng Anh, một ngôn ngữ có hệ thống chính tả không nhất quán, IPA là công cụ không thể thiếu để người học nắm bắt cách phát âm chính xác.¹¹ Tiếng Anh chuẩn có tổng cộng 24 âm phụ âm.¹

Bảng dưới đây hệ thống hóa 24 phụ âm này dựa trên các tiêu chí đã phân tích ở Phần 2. Bảng này không chỉ là một danh sách mà còn là một công cụ học tập mạnh mẽ, cho phép người học nhận thấy các mối quan hệ ngữ âm một cách trực quan. Các âm trong cùng một cột có cùng vị trí cấu âm; các âm trong cùng một hàng có cùng phương thức cấu âm; và các cặp âm trong cùng một ô (phân cách bởi dấu |) là các cặp vô thanh | hữu thanh tương ứng.

Table 1: Bảng Tổng Hợp 24 Phụ Âm Tiếng Anh theo IPA

Phương ng thức (Man	Môi- Môi (Bilab ial)	Môi-R ăng (Labi odent	Răng (Dent al)	Lợi (Alve olar)	Sau Lợi (Post- alveol	Ngạc Cứng (Palat al)	Ngạc Mềm (Velar)	Thanh Hầu (Glott al)
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ner)		al)			ar)			
Âm Tắc (Plosive)	p \$\$\$			t \$\$\$			k \$\$\$	
Âm Xát (Fricative)		f \$\$\$	θ \$\$et\$	s \$\$\$	ʃ \$\$\			h
Âm Tắc-X át (Affricate)					tʃ \$\$d\			
Âm Mũi (Nasal)	m			n			ŋ	
Âm Lỏng (Liquid)				l	(r)			
Âm Lướt (Glide)	w				(r)	j	(w)	

Lưu ý: Âm /r/ và /w/ có thể được phân loại ở nhiều vị trí. /r/ thường được mô tả là post-alveolar hoặc palatal. /w/ có hai vị trí cấu âm đồng thời là bilabial và velar (labial-velar).

3.2. Phân tích chi tiết và Hướng dẫn phát âm

Dưới đây là hướng dẫn phát âm chi tiết cho một số phụ âm đại diện, dựa trên hệ thống phân loại ba chiều:

- **Âm /p/ (Voiceless Bilabial Stop):**
 - **Hướng dẫn:** Mím chặt hai môi để chặn hoàn toàn luồng hơi. Sau đó, đột ngột mở môi để hơi bật ra mạnh, không rung dây thanh quản.²⁴
 - **Ví dụ:** *pen* /pen/, *stop* /stop/.⁷
- **Âm /f/ (Voiceless Labiodental Fricative):**
 - **Hướng dẫn:** Đưa môi dưới chạm nhẹ vào răng cửa trên. Thổi hơi qua khe hở hẹp giữa môi và răng, tạo ra tiếng xì xát liên tục, không rung dây thanh quản.²⁴
 - **Ví dụ:** *fish* /fɪʃ/, *laugh* /lɑ:f/.⁷
- **Âm /s/ (Voiceless Alveolar Fricative):**
 - **Hướng dẫn:** Đặt đầu lưỡi gần gờ lợi trên nhưng không chạm vào. Thổi hơi mạnh qua khe hẹp giữa lưỡi và gờ lợi, tạo ra tiếng xì sắc nét, không rung dây thanh quản.²⁴
 - **Ví dụ:** *sun* /sʌn/, *miss* /mɪs/.⁷
- **Âm /ʃ/ (Voiceless Post-alveolar Fricative):**
 - **Hướng dẫn:** Chu môi về phía trước. Nâng phần thân lưỡi lên về phía sau gờ lợi. Thổi hơi qua khe hẹp, tạo ra âm "sh" dài, không rung dây thanh quản.²⁴
 - **Ví dụ:** *shoe* /ʃu:/, *machine* /mə'ʃi:n/.¹
- **Âm /tʃ/ (Voiceless Post-alveolar Affricate):**
 - **Hướng dẫn:** Bắt đầu bằng cách đặt lưỡi ở vị trí của âm /t/ nhưng lùi về sau một chút (post-alveolar). Chặn hơi hoàn toàn, sau đó giải phóng hơi từ từ qua vị trí của âm /ʃ/. Đây là một âm kết hợp nhanh giữa chặn và xát.²²
 - **Ví dụ:** *chat* /tʃæt/, *watch* /wɒtʃ/.⁷

Phần 4: Cấu Trúc Âm Tiết và Hiện Tượng Tổ Hợp Phụ Âm

4.1. Tổ hợp phụ âm (Consonant Clusters): Định nghĩa và Thách thức

Tổ hợp phụ âm, hay cụm phụ âm, là một chuỗi gồm hai hoặc nhiều phụ âm đứng liền nhau trong cùng một âm tiết mà không có nguyên âm nào xen giữa.¹² Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với người học tiếng Anh có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt. Nguyên nhân là do

cấu trúc âm vị học của tiếng Việt không cho phép các tổ hợp phụ âm phức tạp ở đầu và cuối âm tiết. Kết quả là, người học thường có xu hướng hoặc chèn thêm một nguyên âm yếu (thường là /ə/) vào giữa các phụ âm (ví dụ:

blue /blu:/ thành "bờ-lu") hoặc bỏ bớt một trong các phụ âm (ví dụ: *last* /læst/ thành /læs/).¹⁸

4.2. Tổ hợp phụ âm đầu (Initial Consonant Clusters)

Tiếng Anh có nhiều tổ hợp phụ âm ở đầu từ, có thể gồm hai hoặc ba phụ âm.

- **Tổ hợp hai phụ âm:** Rất phổ biến, thường là một phụ âm kết hợp với /l/, /r/, hoặc /w/. Ví dụ: /br/ trong *break*, /kl/ trong *clean*, /sp/ trong *sport*, /sn/ trong *snow*, /tw/ trong *twice*.¹²
- **Tổ hợp ba phụ âm:** Có cấu trúc rất chặt chẽ. Chúng luôn bắt đầu bằng âm /s/, theo sau là một âm tắc vô thanh (/p/, /t/, /k/), và kết thúc bằng một âm lỏng hoặc lướt (/l/, /r/, /w/). Ví dụ: /spl/ trong *split*, /str/ trong *street*, /skw/ trong *square*.¹³

4.3. Tổ hợp phụ âm cuối (Final Consonant Clusters)

Tổ hợp phụ âm cuối trong tiếng Anh còn đa dạng và phức tạp hơn tổ hợp đầu, có thể chứa tới bốn hoặc thậm chí năm phụ âm trong các trường hợp như từ phái sinh.¹³ Ví dụ:

- *help* /help/ (2 phụ âm)
- *helped* /helpt/ (3 phụ âm)
- *texts* /teksts/ (4 phụ âm)
- *sixths* /sɪksθs/ (4 phụ âm)
- *attempts* /ə'tempts/ (4 phụ âm)

Trong giao tiếp nhanh hàng ngày, ngay cả người bản xứ cũng có xu hướng đơn giản hóa các tổ hợp phức tạp này. Ví dụ, âm giữa trong các cụm như /mpts/ (trong *attempts*) hoặc /nts/ (trong *accents*) có thể được phát âm rất nhẹ hoặc bị lược bỏ.³⁶ Tuy nhiên, người học được khuyến nghị nên luyện tập phát âm đầy đủ tất cả các âm trước khi học cách đơn giản hóa để tránh hình thành thói quen bỏ âm cuối.

4.4. Hiện tượng Nối âm (Linking/Liaison)

Nối âm là một hiện tượng tự nhiên trong lời nói liên mạch, giúp câu văn trở nên trôi chảy hơn.

- **Nối Phụ âm với Nguyên âm (Consonant-to-Vowel):** Đây là dạng nối âm phổ biến nhất. Khi một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm, phụ âm cuối đó sẽ được đọc nối liền sang đầu từ sau, như thể chúng thuộc cùng một từ. Ví dụ, "make up" được phát âm như /'meɪkʌp/ thay vì /'meɪk. ʌp/.¹⁰
- **Nối Phụ âm với Phụ âm (Consonant-to-Consonant):** Khi hai phụ âm giống hệt nhau hoặc có cùng vị trí cấu âm gặp nhau ở ranh giới hai từ, chúng thường được phát âm như một phụ âm duy nhất nhưng kéo dài hơn một chút. Ví dụ, trong "bad dog", âm /d/ cuối của "bad" và âm /d/ đầu của "dog" hợp thành một âm /d/ kéo dài.²⁷
- **Nối âm với /h/:** Trong lời nói nhanh, âm /h/ ở đầu các từ chức năng như *he, his, her, have* thường bị lược bỏ (hiện tượng H-dropping). Điều này cho phép phụ âm cuối của từ đứng trước nối trực tiếp với nguyên âm theo sau. Ví dụ, "I told him" có thể được phát âm là /aɪ 'touldɪm/.⁹

Phần 5: Phân Tích Tương Phản và Các Lỗi Phát Âm Thường Gặp của Người Việt

5.1. So sánh Hệ thống Phụ âm Tiếng Anh và Tiếng Việt

Sự khác biệt trong hệ thống âm vị học giữa hai ngôn ngữ là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các lỗi phát âm.

- **Kho âm vị (Phonemic Inventory):** Tiếng Anh sở hữu nhiều phụ âm không có trong tiếng Việt, đặc biệt là các âm sát hữu thanh như /v/, /z/, /ʒ/, /ð/ và các âm sát răng /θ/. Ngoài ra, các âm tắc-xát /tʃ/, /dʒ/ cũng có sự khác biệt đáng kể so với âm "ch", "gi" của tiếng Việt.⁴⁰
- **Phụ âm cuối (Final Consonants):** Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Tiếng Việt có một hệ thống phụ âm cuối rất hạn chế, chỉ bao gồm các âm mũi /m, n, ŋ/ và các âm tắc vô thanh không bật hơi /p, t, k/.³⁷ Ngược lại, tiếng Anh cho phép hầu hết các phụ âm xuất hiện ở cuối từ và chúng phải được phát âm đầy đủ, rõ ràng. Thói quen không bật hơi và giới hạn âm cuối trong tiếng Việt dẫn đến lỗi hệ thống là bỏ qua hoặc thay thế hầu hết các phụ âm cuối trong tiếng Anh.

5.2. Phân tích các lỗi sai điển hình

- **Lỗi bỏ sót âm cuối (Final Consonant Deletion):** Đây là lỗi phổ biến và nghiêm trọng nhất, làm thay đổi hoặc mất đi ý nghĩa của từ.⁴⁵ Ví dụ, các từ *fine* /faɪn/, *five* /faɪv/, và *fight* /faɪt/ đều có thể bị phát âm thành /faɪ/ nếu bỏ âm cuối, gây ra hiểu lầm nghiêm trọng.⁴¹
- **Nhầm lẫn các cặp âm tương đồng:**
 - **/θ/ và /ð/:** Vì không tồn tại trong tiếng Việt, người học thường thay thế /θ/ bằng /t/ (ví dụ: *think* /θɪŋk/ -> /tɪŋk/) và /ð/ bằng /d/ (ví dụ: *this* /ðɪs/ -> /dɪs/).⁴⁰ Để phát âm đúng, cần đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng, thổi hơi ra cho /θ/ (vô thanh) và rung dây thanh quản cho /ð/ (hữu thanh).⁴⁸
 - **/s/ và /ʃ/:** Âm /ʃ/ (giống "s" nặng) thường bị phát âm thành /s/ (giống "x" nhẹ). Ví dụ, *she* /ʃi:/ và *see* /si:/ bị phát âm giống nhau.⁴¹ Để tạo âm /ʃ/, cần chu môi và kéo lưỡi về phía sau nhiều hơn so với âm /s/.⁵¹
 - **/z/ và /ʒ/:** Tương tự, các âm hữu thanh này thường bị thay thế bằng các âm vô thanh tương ứng (/s/, /f/) hoặc âm "d" của tiếng Việt.⁴⁵
 - **/tʃ/ và /dʒ/:** Thường bị Việt hóa thành âm "ch" và "d/gi" trong tiếng Việt, làm mất đi tính chất tắc-xát đặc trưng.⁴⁰
- **Hiện tượng "Việt hóa" (Vietnamization):** Đây là xu hướng sử dụng các âm tiếng Việt có vẻ tương đồng để thay thế âm tiếng Anh, dẫn đến phát âm sai lệch. Ví dụ: *that* /ðæt/ đọc thành "đát", *should* /ʃʊd/ đọc thành "sút".⁴⁰
- **Phát âm sai đuôi -s/-es và -ed:** Lỗi này trực tiếp bắt nguồn từ việc không phân biệt được tính hữu thanh của phụ âm cuối. Quy tắc rất nhất quán: nếu âm cuối của từ gốc là vô thanh, đuôi được thêm vào cũng phát âm vô thanh (/s/, /t/); nếu âm cuối là hữu thanh, đuôi cũng phát âm hữu thanh (/z/, /d/).²⁵

Phần 6: Chiến Lược Nâng Cao và Tài Nguyên Luyện Tập Chuyên Sâu

6.1. Kỹ thuật Luyện tập Cặp Tối thiểu (Minimal Pair Drills)

Luyện tập với các cặp từ tối thiểu (minimal pairs) là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để rèn luyện khả năng nghe phân biệt và phát âm chính xác các âm dễ nhầm lẫn. Phương pháp này

tập trung vào việc thực hành các cặp từ chỉ khác nhau một âm duy nhất, giúp não bộ và cơ quan phát âm của người học nhạy bén hơn với sự khác biệt tinh tế.⁵³ Bảng dưới đây cung cấp các cặp từ thực hành, nhằm vào những lỗi sai phổ biến của người Việt.

Table 2: Bảng Bài Tập Cặp Tối Thiểu cho Người Việt

Cặp Âm	Từ 1	Từ 2	Cặp Âm	Từ 1	Từ 2
/s/ vs /ʃ/	sea /si:/	she /ʃi:/	/t/ vs /θ/	tin /tɪn/	thin /θɪn/
	sell /sel/	shell /ʃel/		tank /tæŋk/	thank /θæŋk/
	mess /mes/	mesh /meʃ/		boat /bəʊt/	both /bəʊθ/
/d/ vs /ð/	day /deɪ/	they /ðeɪ/	/v/ vs /b/	very /'veri/	berry /'beri/
	dare /deə(r)/	there /ðeə(r)/		vest /vest/	best /best/
	breed /bri:d/	breathe /bri:ð/		vote /vəʊt/	boat /bəʊt/
/l/ vs /r/	light /laɪt/	right /raɪt/	/n/ vs /ŋ/	sin /sɪn/	sing /sɪŋ/
	alive /ə'laɪv/	arrive /ə'raɪv/		thin /θɪn/	thing /θɪŋ/
	climb /klaɪm/	crime /kraɪm/		pan /pæn/	pang /pæŋ/

6.2. Phương pháp "Cái Bóng" (Shadowing Technique)

Shadowing là kỹ thuật nghe và lặp lại gần như đồng thời (với độ trễ 1-2 giây) lời nói của người bản xứ từ một đoạn audio hoặc video.⁵⁵ Phương pháp này vượt trội hơn việc lặp lại thông thường vì nó buộc người học phải tập trung không chỉ vào từng âm riêng lẻ mà còn vào các yếu tố siêu đoạn tính (suprasegmental features) như ngữ điệu (intonation), nhịp điệu (rhythm), và các hiện tượng nối âm tự nhiên.⁵⁸

Hướng dẫn thực hành từng bước:

1. **Chọn nguồn tài liệu:** Bắt đầu với một đoạn audio/video ngắn (1-5 phút), có giọng đọc rõ ràng, tốc độ vừa phải và đi kèm transcript (phụ đề).⁵⁶ TED Talks, podcast cho người học tiếng Anh, hoặc các kênh Youtube chuyên về phát âm là những lựa chọn lý tưởng.
2. **Nghe chủ động:** Nghe toàn bộ đoạn audio một vài lần để nắm nội dung chính và làm quen với giọng điệu, nhịp điệu của người nói.⁶¹
3. **Nghe và đọc theo:** Bật audio và đọc theo transcript cùng lúc. Điều này giúp kết nối mặt chữ với âm thanh.⁶³
4. **Bắt đầu "Shadowing":** Bỏ transcript qua một bên. Bật lại audio và bắt đầu lặp lại lời nói của người nói ngay sau khi nghe thấy. Cố gắng bắt chước chính xác nhất có thể về mọi mặt: âm thanh, sự nhấn nhá, và cảm xúc.
5. **Ghi âm và so sánh:** Ghi âm lại phần thực hành của bạn và so sánh với bản gốc. Đây là bước quan trọng để tự nhận ra lỗi sai và các điểm cần cải thiện.⁵⁸

6.3. Các công cụ, ứng dụng và website đề xuất

- **Từ điển trực tuyến:**
 - *Oxford Learner's Dictionaries, Cambridge Dictionary, Longman Dictionary:* Cung cấp phiên âm IPA chuẩn, audio giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ, cùng các ví dụ trong câu.⁶⁴
- **Website chuyên về phát âm:**
 - *toPhonetics:* Công cụ hữu ích để chuyển đổi một đoạn văn bản bất kỳ sang phiên âm IPA.⁶⁴
 - *Rachel's English:* Kênh YouTube chuyên sâu về phát âm Anh-Mỹ, với các video phân tích chi tiết khẩu hình miệng và các hiện tượng nối âm.⁶⁴
 - *BBC Learning English, VOA Learning English:* Cung cấp nguồn tài liệu nghe đa dạng với giọng đọc chuẩn, phù hợp cho việc luyện tập shadowing.⁶⁶
- **Ứng dụng di động:**
 - *ELSA Speak:* Sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích chi tiết lỗi phát âm của người dùng ở cấp độ âm vị và đưa ra phản hồi tức thì. Đây là công cụ hàng đầu cho việc tự học và sửa lỗi.⁶⁷
 - *LearnEnglish Sounds Right (British Council):* Một bảng IPA tương tác miễn phí, giúp

người học làm quen với từng âm vị một cách trực quan.⁷⁰

- *Pronounce AI, Cake, Duolingo*: Các ứng dụng khác cũng cung cấp các bài luyện tập phát âm và giao tiếp tương tác.⁶⁷

6.4. Lộ trình thực hành có cấu trúc

Để cải thiện phát âm phụ âm một cách hệ thống, người học có thể tuân theo một lộ trình gồm bốn giai đoạn:

1. **Giai đoạn 1 (Nền tảng)**: Nắm vững hệ thống phân loại 3 chiều (Voicing, Place, Manner) và làm quen với 24 ký hiệu phụ âm trong bảng IPA. Sử dụng các ứng dụng như *LearnEnglish Sounds Right* để nghe và nhận diện từng âm.
2. **Giai đoạn 2 (Chẩn đoán và Khắc phục)**: Ghi âm giọng nói của mình khi đọc một đoạn văn bản. Sử dụng "bản đồ chẩn đoán" ở Phần 2 và phân tích lỗi ở Phần 5 để xác định các lỗi sai cố hữu. Tập trung luyện tập các cặp tối thiểu (Minimal Pairs) tương ứng với các lỗi đó.
3. **Giai đoạn 3 (Tích hợp và Tự động hóa)**: Áp dụng kỹ thuật Shadowing khoảng 15 phút mỗi ngày. Mục tiêu của giai đoạn này là tích hợp các âm riêng lẻ đã luyện tập vào lời nói liền mạch, tự động hóa các chuyển động của cơ quan cấu âm và cải thiện ngữ điệu, nhịp điệu.
4. **Giai đoạn 4 (Phản hồi và Tinh chỉnh)**: Sử dụng các ứng dụng có công nghệ AI như *ELSA Speak* hoặc *Pronounce AI* để nhận phản hồi khách quan, chi tiết về tiến độ. Dựa vào các phân tích này để liên tục tinh chỉnh và hoàn thiện kỹ năng phát âm.

Works cited

1. Tất tần tật kiến thức về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh, accessed September 18, 2025, <https://prepedu.com/vi/blog/kien-thuc-ve-nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-anh>
2. Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh là gì? Định nghĩa và phân loại - Pasal.edu.vn, accessed September 18, 2025, <https://pasal.edu.vn/nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-anh-la-gi-dinh-nghia-va-phan-loai-n1844.html>
3. Tổng quan kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phụ âm trong tiếng Anh - VOCA, accessed September 18, 2025, <https://www.voca.vn/blog/tong-quan-kien-thuc-tu-co-ban-den-nang-cao-ve-phu-am-trong-tieng-anh-1500>
4. Describing consonants, accessed September 18, 2025, <https://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-consonants.html>

5. Understanding Consonant and Vowel Phonemes in English, accessed September 18, 2025, https://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/consonant_vowel_phonemes
6. Describing Consonants: Place of Articulation – ENGL6360 Descriptive Linguistics for Teachers, accessed September 18, 2025, <https://pressbooks.utrgv.edu/engl6360/chapter/91/>
7. PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH: PHÂN LOẠI - CÁCH PHÁT ÂM - BÀI TẬP, accessed September 18, 2025, <https://langmaster.edu.vn/phu-am-trong-tieng-anh>
8. Phụ âm trong tiếng Anh là gì? Cách phát âm phụ âm chuẩn nhất - flyer, accessed September 18, 2025, <https://flyer.vn/phat-am-phu-am/>
9. Tất tần tật về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh cho người mới bắt đầu - thebookland.vn, accessed September 18, 2025, <https://thebookland.vn/blog/tat-tan-tat-ve-nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau>
10. Tổng hợp đầy đủ 5 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh - ILA, accessed September 18, 2025, <https://ila.edu.vn/nguyen-am-la-gi>
11. Học Bảng Phiên âm Tiếng Anh (IPA) Chi Tiết Và đầy đủ Nhất - EIV Education, accessed September 18, 2025, <https://eiv.edu.vn/bang-phien-am-tieng-anh/>
12. Consonant clusters - khái niệm phụ âm kép và các cụm phụ âm kép phổ biến, accessed September 18, 2025, <https://loigiaihay.com/consonant-clusters-khai-niem-phu-am-kep-va-cac-phu-a-m-kep-pho-bien-a122932.html>
13. Consonant cluster - Wikipedia, accessed September 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Consonant_cluster
14. TRỌN BỘ QUY TẮC NỔI ÂM TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT - SunUni Academy, accessed September 18, 2025, <https://sununi.edu.vn/noi-am/>
15. Bảng IPA: Hướng dẫn luyện tập phát âm chuẩn quốc tế - VUS, accessed September 18, 2025, <https://vus.edu.vn/blog-vus/bang-phien-am-tieng-anh-ipa>
16. Describing Consonants: Manner of articulation – ENGL6360 ..., accessed September 18, 2025, <https://pressbooks.utrgv.edu/engl6360/chapter/manner-of-articulation/>
17. Consonant cluster restrictions - (Intro to Linguistics) - Vocab, Definition, Explanations | Fiveable, accessed September 18, 2025, <https://fiveable.me/key-terms/introduction-linguistics/consonant-cluster-restrictions>
18. Common mistakes in pronouncing English consonant clusters: A case study of Vietnamese learners - CTU Journal of Innovation and Sustainable Development, accessed September 18, 2025, <https://ctujs.ctu.edu.vn/index.php/ctujs/article/download/448/610/3089>
19. (PDF) Consonants: Place, Manner, Voicing - ResearchGate, accessed September 18, 2025, https://www.researchgate.net/publication/356423690_Consonants_Place_Manner_Voicing
20. 2.6 Classifying Consonants – Essentials of Linguistics - Pressbooks.pub, accessed September 18, 2025,

<https://pressbooks.pub/essentialsoflinguistics/chapter/2-7-classifying-consonants/>

21. Consonants (place, manner, voicing) Flashcards - Quizlet, accessed September 18, 2025,
<https://quizlet.com/820887475/consonants-place-manner-voicing-flash-cards/>
22. Phân biệt Phụ âm vô thanh và hữu thanh trong Tiếng Anh - IELTS LangGo, accessed September 18, 2025,
<https://langgo.edu.vn/phu-am-vo-thanh-va-huu-thanh-trong-tieng-anh>
23. ÂM: HỮU THANH & VÔ THANH, CÁCH PHÁT ÂM ED - ielts-thudang.com, accessed September 18, 2025,
<https://ielts-thudang.com/ielts-tips-ielts-thu-dang/am-huu-thanh-vo-thanh-cach-phat-am-ed2.html>
24. Bảng IPA - cách phát âm chi tiết chuẩn như người bản xứ, accessed September 18, 2025, <https://prepedu.com/vi/blog/bang-phien-am-tieng-anh-ipa-quoc-te>
25. Âm vô thanh và hữu thanh trong tiếng Anh là gì? - ILA Vietnam, accessed September 18, 2025,
<https://ila.edu.vn/am-vo-thanh-va-huu-thanh-trong-tieng-anh>
26. Phân biệt âm vô thanh và hữu thanh trong tiếng Anh, accessed September 18, 2025, <https://prepedu.com/vi/blog/am-vo-thanh-va-huu-thanh>
27. Chapter 2 – Consonants – A Short Introduction to English Pronunciation, accessed September 18, 2025,
<https://opentext.ku.edu/amenglishpronunciation/chapter/consonants-and-word-level-grammar/>
28. Voiced consonant - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia, accessed September 18, 2025, https://simple.wikipedia.org/wiki/Voiced_consonant
29. Place of articulation - Wikipedia, accessed September 18, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Place_of_articulation
30. Consonants — By place of articulation | by Ryan Phung - Medium, accessed September 18, 2025,
<https://ryanphung.medium.com/consonants-place-of-articulation-def1a762e2c2>
31. Place of Articulation | FREE Pronunciation E-Course | The Mimic ..., accessed September 18, 2025, <https://www.mimicmethod.com/ft101/place-of-articulation/>
32. Manner of Articulation | FREE Pronunciation E-Course | The Mimic Method, accessed September 18, 2025,
<https://www.mimicmethod.com/ft101/manner-of-articulation/>
33. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA: Quy tắc & cách phát âm đúng chuẩn - Freetalk English, accessed September 18, 2025,
<https://freetalkenglish.edu.vn/bang-phien-am-tieng-anh-ipa/>
34. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Cách phát âm chuẩn quốc tế - IELTS Fighter, accessed September 18, 2025,
https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Bang-phien-am-tieng-Anh-IPA-Cach-phat-am-c-huan-quoc-te_mt1567386908.html
35. Common Consonant Clusters in English | FluentU, accessed September 18, 2025,
<https://www.fluentu.com/blog/english/consonant-clusters/>
36. Consonant Clusters at the End of Words - TipsForEnglish, accessed September

- 18, 2025,
<https://www.tipsforenglish.com/general-pronunciation/general-pronunciation/consonants-overview/consonant-clusters-at-the-end-of-words>
37. Difficulties of Vietnamese when pronouncing English - DiVA portal, accessed September 18, 2025,
<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:518290/FULLTEXT01.pdf>
38. Practice Materials for Consonant Clusters - Useful English, accessed September 18, 2025, <https://usefulenglish.ru/phonetics/practice-consonant-clusters>
39. Luyện phát âm - Cụm phụ âm tiếng Anh giao tiếp (PHẦN 1) - Globish Vietnam, accessed September 18, 2025,
<https://globishvietnam.com/luyen-phat-am-cum-phu-am-tieng-anh-giao-tiep-ph-an-1/>
40. 4 Lỗi phát âm tiếng Anh của người Việt và cách khắc phục - ZIM.vn, accessed September 18, 2025,
<https://zim.vn/4-loi-phat-am-tieng-anh-cua-nguoi-viet-va-cach-khac-phuc>
41. IELTS Speaking Các lỗi phát âm phần lớn người Việt đều mắc, accessed September 18, 2025,
<https://ieltsmentor.edu.vn/blog/cam-nang-speaking/ielts-speaking-cac-loi-phat-am-phan-lon-nguoi-viet-deu-mac.html>
42. Common Mistakes Of Vietnamese Learners Of English | The TEFL Academy, accessed September 18, 2025,
<https://www.theteflacademy.com/blog/common-mistakes-of-vietnamese-learners-of-english/>
43. Common Vietnamese Pronunciation Mistakes - VietnamesePod101, accessed September 18, 2025,
<https://www.vietnamesepod101.com/lesson/pronunciation-5-common-vietnamese-pronunciation-mistakes>
44. Influence of Vietnamese Pronunciation on the Production of English Final Consonant Sounds - Bridget Schuberg, accessed September 18, 2025,
https://bridgetschuberg.weebly.com/uploads/1/6/6/7/16675030/sla_vietnamese_paper.pdf
45. 4 LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI VIỆT - OEA Vietnam, accessed September 18, 2025,
<https://oea-vietnam.com/4-loi-phat-am-tieng-anh-thuong-gap-o-nguoi-viet/>
46. 10 lỗi phát âm tiếng Anh của người Việt và cách khắc phục - IELTS LangGo, accessed September 18, 2025,
<https://langgo.edu.vn/10-loi-phat-am-tieng-anh-cua-nguoi-viet>
47. 6 lỗi phát âm tiếng Anh người Việt hay mắc phải - IES Education, accessed September 18, 2025,
<https://iesc.edu.vn/blogs/ki-nang-noi/6-loi-phat-am-tieng-anh-nguoi-viet-hay-mac-phai>
48. Phân biệt chi tiết cách phát âm /θ/ & /ð/ trong tiếng Anh - TalkFirst, accessed September 18, 2025,
<https://talkfirst.vn/phan-biet-chi-tiet-am-%CE%B8-va-d-trong-tieng-anh/>
49. CÁCH PHÁT ÂM ð & θ CHUẨN NGƯỜI BẢN NGỮ CỰC DỄ, AI CŨNG ĐỌC ĐƯỢC,

- accessed September 18, 2025,
<https://langmaster.edu.vn/cach-phat-am-d-th-chuan-nguoi-ban-ngu-cuc-de-ai-cung-doc-duoc>
50. Cách phát âm th trong tiếng Anh: Hướng dẫn chi tiết - ILA Vietnam, accessed September 18, 2025, <https://ila.edu.vn/cach-phat-am-th>
 51. Âm s nặng - cách phát âm đúng và dấu hiệu nhận biết - Loigiaihay.com, accessed September 18, 2025,
<https://loigiaihay.com/am-s-nang-cach-phat-am-dung-va-dau-hieu-nhan-biet-a123520.html>
 52. 6 lỗi phát âm tiếng Anh kinh điển của người Việt - Casalink, accessed September 18, 2025,
<https://casalink.edu.vn/blogs/6-loi-phat-am-tieng-anh-kinh-dien-cua-nguoi-viet/>
 53. Minimal pairs - Moon ESL, accessed September 18, 2025,
<https://moonesl.vn/hoc-phat-am-tieng-anh-minimal-pairs/>
 54. Các phương pháp luyện phát âm tiếng Anh tập trung vào độ chính xác - ZIM Academy, accessed September 18, 2025,
<https://zim.vn/thuc-hanh-phat-am-tap-trung-vao-do-chinh-xac-bc6b>
 55. Phương pháp Shadowing - 15' mỗi ngày để Phát âm tiếng Anh cực chuẩn - IIG Academy, accessed September 18, 2025,
<https://iigacademy.edu.vn/phuong-phap-shadowing-15-moi-ngay-de-phat-am-ti-eng-anh-cuc-chuan/>
 56. Phương pháp Shadowing là gì? 6 bước luyện hiệu quả, accessed September 18, 2025, <https://vietphapaau.com/ky-thuat-shadowing-la-gi/>
 57. What is Shadowing And Why Should You Use It To Improve Your English Speaking Skills?, accessed September 18, 2025,
<https://www.leonardoenglish.com/blog/what-is-shadowing>
 58. Shadowing là gì? Cách luyện tập kỹ thuật Shadowing hiệu quả - IELTS Fighter, accessed September 18, 2025,
https://ielts-fighter.com/tin-tuc/ky-thuat-shadowing_mt1618918141.html
 59. How to use shadowing to perfect your accent, in any language - Anna Tyrie, accessed September 18, 2025,
<https://www.lucalampariello.com/how-to-use-shadowing-to-perfect-your-accent/>
 60. Improve Your Pronunciation By 'Shadowing' Others - VOA Learning English, accessed September 18, 2025,
<https://learningenglish.voanews.com/a/improve-your-english-pronunciation-shadowing-others/3339007.html>
 61. Phương pháp Shadowing là gì? Có hiệu quả trong Speaking? - idp ielts, accessed September 18, 2025,
<https://ielts.idp.com/vietnam/prepare/article-what-is-shadowing>
 62. Shadowing Technique: improve your speaking in the most effective way, accessed September 18, 2025, <https://shadowing.tech/>
 63. 6 bước luyện phương pháp shadowing tiếng Anh hiệu quả, accessed September 18, 2025, <https://prepedu.com/vi/blog/luyen-tap-ky-thuat-shadowing>
 64. Trang web tra phiên âm tiếng Anh chuẩn IPA: Bí quyết luyện phát âm hiệu quả -

- Viettel Store, accessed September 18, 2025,
<https://viettelstore.vn/tin-tuc/trang-web-tra-phien-am-tieng-anh-chuan-ipa-bi-q-uyet-luyen-phat-am-hieu-qua>
65. Tổng hợp 14 web tra phiên âm tiếng Anh miễn phí, chuẩn nhất 2024 - ELSA Premium, accessed September 18, 2025,
<https://premium.elsaspeak.com/web-tra-phien-am-tieng-anh/>
66. Dắt túi 10 website luyện phát âm tiếng anh online miễn phí tốt nhất - NativeX, accessed September 18, 2025,
<https://nativex.edu.vn/tu-hoc/dat-tui-10-website-luyen-phat-am-tieng-anh-online-mien-phi-tot-nhat/>
67. 5 APP LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH MIỄN PHÍ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA, accessed September 18, 2025,
<https://anhnguhopdiem.edu.vn/5-app-luye%CC%A3n-phat-am-tieng-anh-mie%CC%83n-phi-ban-khong-the-bo-qua/>
68. TOP 13 ứng dụng luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn nhất, miễn phí - Thegioididong.com, accessed September 18, 2025,
<https://www.thegioididong.com/game-app/9-ung-dung-luyen-phat-am-tieng-anh-hieu-qua-1309666>
69. www.getpronounce.com, accessed September 18, 2025,
<https://www.getpronounce.com/blog/best-english-pronunciation-apps-2025#:~:text=ELSA%20Speak%20is%20an%20AI.the%20nuances%20of%20English%20pronunciation.>
70. Học phát âm tiếng Anh dễ dàng, tiện lợi với ứng dụng LearnEnglish Sounds Right, accessed September 18, 2025,
<https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-truc-tuyen/ung-dung-di-dong/hoc-phat-am-voi-learnenglish-sound-right>
71. LearnEnglish Sounds Right - British Council Learn English, accessed September 18, 2025, <https://learnenglish.britishcouncil.org/apps/learnenglish-sounds-right>
72. LearnEnglish Sounds Right on the App Store, accessed September 18, 2025,
<https://apps.apple.com/us/app/learnenglish-sounds-right/id387588128>
73. Your Guide to Perfect English Pronunciation: The 10 Best Apps of 2025 - Pronounce, accessed September 18, 2025,
<https://www.getpronounce.com/blog/best-english-pronunciation-apps-2025>
74. English Pronunciation - Apps on Google Play, accessed September 18, 2025,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.study.english.pronunciation>
75. Improve Your English Pronunciation – Minimal Pairs, accessed September 18, 2025, <https://english-at-home.com/pronunciation-minimum-pairs/>
76. 50+ English Minimal Pair Examples for Pronunciation Practice - Preply, accessed September 18, 2025, <https://preply.com/en/blog/minimal-pairs/>
77. Minimal Pairs For Consonants | Speak English Like A Native., accessed September 18, 2025,
<https://patrickhayeck.wordpress.com/minimal-pairs/minimal-pairs-for-consonants/>
78. Word Match - A Minimal Pairs Activity for Aiding Pronunciation - ESL Games, accessed September 18, 2025, <https://eslgames.com/minimal-pairs-game/>